

Ecosistema de Automatización IA

Pipeline de contenido con RAG y Human-in-the-Loop para Los Tilos Pádel

Curso	AI Automation · Coderhouse
Entrega	Entrega Final — Construcción del Ecosistema de Automatización IA
Autor	Williams Morzan
Fecha	29 de septiembre de 2026
Stack	Make (orquestador) · Airtable (base de datos) · Anthropic Claude Haiku 4.5 (IA con RAG) · Gmail (canal de salida)
Dashboard público	https://airtable.com/appuGAt5mttAnJTuz/shrNA7eyvjJHApYEc

Contenido del documento (los 5 entregables de la rúbrica):

1. Mapa de arquitectura del sistema
2. Manual operativo de datos (tablas vinculadas y esquemas JSON)
3. Matriz de decisión y optimización de costos
4. Seguridad y resiliencia (minimización, rutas de error, HITL)
5. Dashboard de control (KPIs y tasa de error)

Anexos: test de estrés, prompt, archivos del repositorio

Resumen del caso de uso

Negocio: Los Tilos Pádel, complejo de 4 canchas en Corrientes (Argentina). **Problema:** la comunicación con clientes (posts y novedades) se escribe a mano, sin una fuente única de datos del negocio y sin registro de qué se envió a quién. **Solución:** un ecosistema de dos escenarios en Make que (1) toma una idea semilla, recupera el contexto del negocio desde una base de conocimiento (RAG) y le pide a Claude un borrador con la voz de marca; y (2) una vez que una persona lo aprueba, lo envía por Gmail solo a los suscriptores que dieron consentimiento, confirma en el mismo hilo de revisión y deja trazabilidad completa en Airtable.

Categoría obligatoria	Herramienta usada	Rol en el sistema
Orquestador	Make (2 escenarios)	Esc. 1 Generación · Esc. 2 Publicación. Triggers, router, filtros, agregadores y error handlers.
Base de datos	Airtable (4 tablas vinculadas)	Memoria del sistema: conocimiento RAG, estados del contenido, log de ejecuciones, suscriptores.
Procesamiento IA	Anthropic · Claude Haiku 4.5	Redacción con RAG: prompt dinámico con la idea y el contexto recuperado de la base.
Canal de salida	Gmail	Notificación HITL al revisor, envío a suscriptores y confirmación en el mismo hilo (Thread ID).

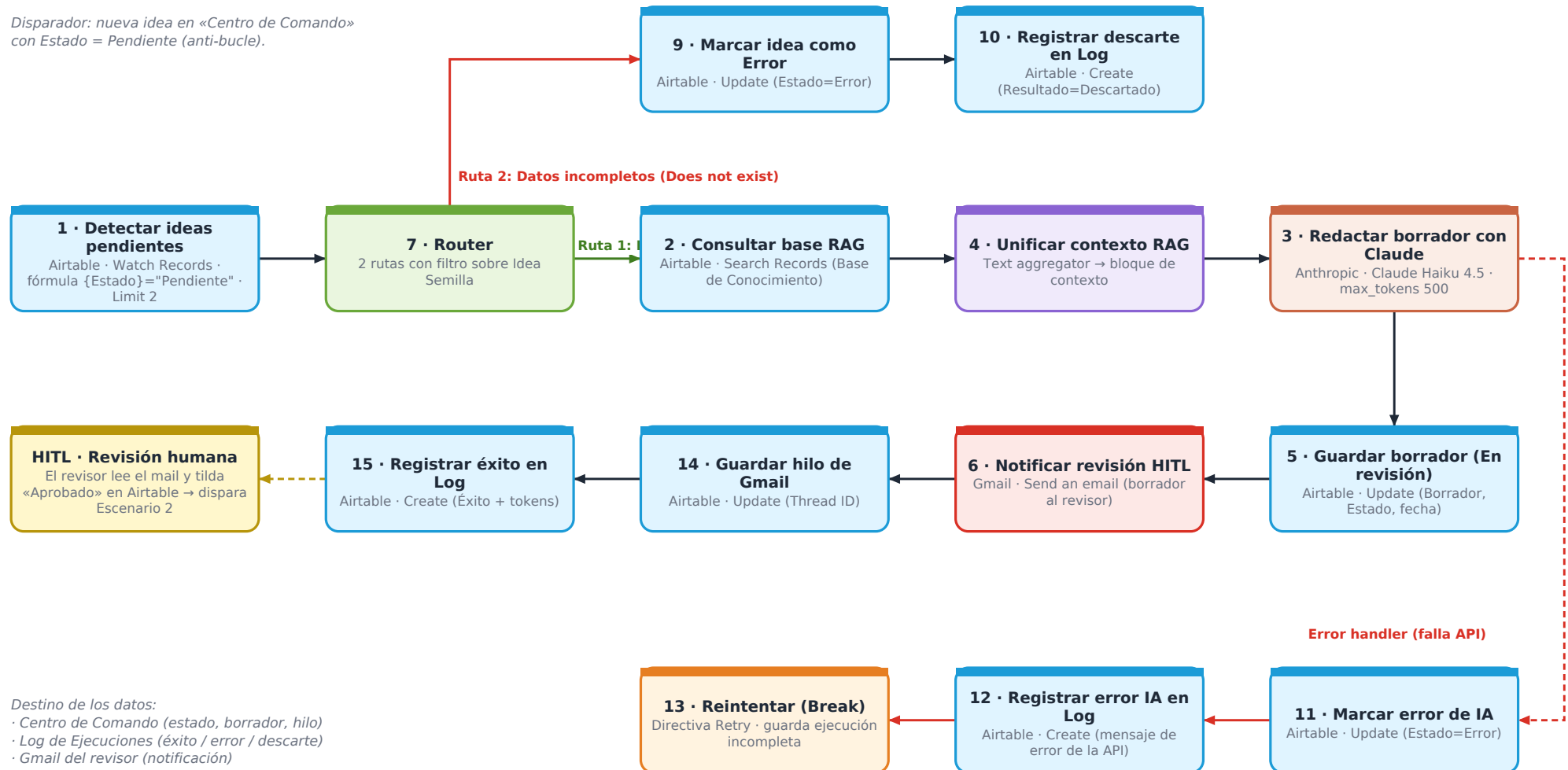
Se eligió **Make** (el enunciado admite Make o n8n) para dar continuidad a las pre-entregas del curso, que se construyeron sobre esa plataforma, y reutilizar las conexiones ya validadas.

Flujo de extremo a extremo

Paso	Qué pasa	Intervención manual
1	Se carga una idea semilla en «Centro de Comando» (Estado = Pendiente).	Sí (entrada de la idea)
2	Esc. 1 detecta la idea, valida datos, consulta la base RAG y Claude redacta el borrador.	No
3	El borrador se guarda (En revisión), se notifica al revisor por Gmail y se registra en el Log.	No
4	HITL: el revisor lee el borrador y tilda «Aprobado».	Sí (validación crítica)
5	Esc. 2 envía el contenido a suscriptores con consentimiento, marca Publicado, confirma en el hilo y registra.	No

1. Mapa de arquitectura · Escenario 1: Generación con RAG

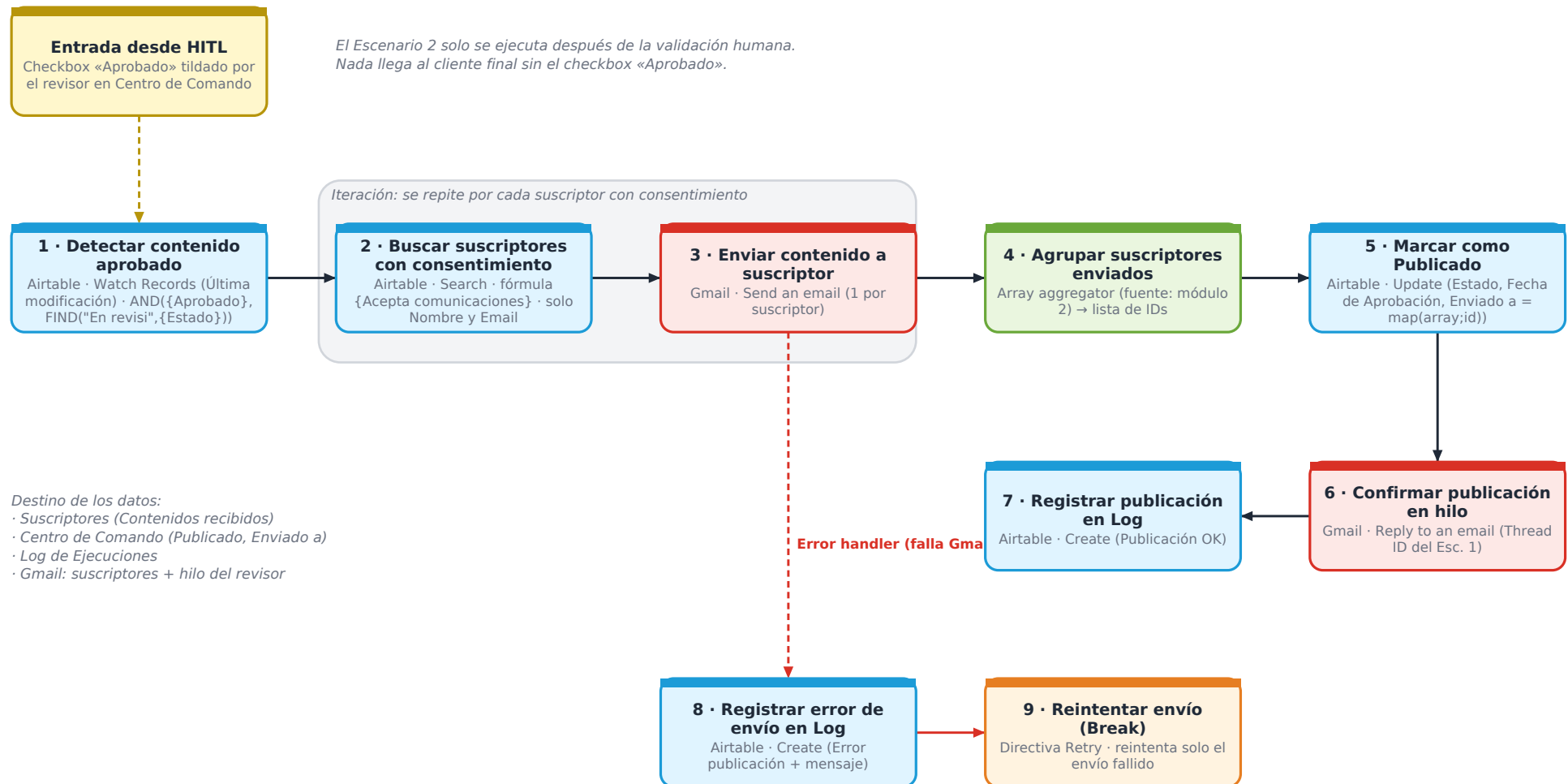
Disparador: nueva idea en «Centro de Comando»
con Estado = Pendiente (anti-bucle).



Destino de los datos:
· Centro de Comando (estado, borrador, hilo)
· Log de Ejecuciones (éxito / error / descarte)
· Gmail del revisor (notificación)

Airtable
Router / control
Herramienta Make
IA (Claude)
Gmail
Directiva de error
Intervención humana
Ruta de error (error handler)

1. Mapa de arquitectura · Escenario 2: Publicación tras aprobación



□ Airtable □ Router / control □ Herramienta Make □ IA (Claude) □ Gmail □ Directiva de error □ Intervención humana - - - Ruta de error (error handler)

1.1 Inventario de módulos

Todos los nodos están nombrados por su función. Los números corresponden al ID de módulo en Make.

Escenario 1 — «Entrega Final - Esc. 1 Generación»

ID	Nombre	App · Acción	Función
1	Detectar ideas pendientes	Airtable · Watch Records	Trigger por «Creada». Fórmula {Estado}="Pendiente". Limit 2.
7	Router	Flow Control	Ruta 1: Idea Semilla existe. Ruta 2: no existe (camino infeliz).
2	Consultar base RAG	Airtable · Search Records	Trae los registros de la tabla Base de Conocimiento.
4	Unificar contexto RAG	Tools · Text aggregator	Une los registros en un único bloque de texto para el prompt.
3	Redactar borrador con Claude	Anthropic Claude · Create a Prompt	Haiku 4.5, max_tokens 500, prompt con variables dinámicas.
5	Guardar borrador (En revisión)	Airtable · Update a Record	Borrador generado, Estado = En revisión, Fecha última ejecución = now.
6	Notificar revisión HITL	Gmail · Send an email	Envía el borrador al revisor con instrucciones de aprobación.
14	Guardar hilo de Gmail	Airtable · Update a Record	Guarda el Thread ID del mail de revisión.
15	Registrar éxito en Log	Airtable · Create a Record	Evento Generación OK, tokens de entrada y salida.
9	Marcar idea como Error	Airtable · Update a Record	Ruta 2: Estado = Error.
10	Registrar descarte en Log	Airtable · Create a Record	Ruta 2: Resultado = Descartado.
11	Marcar error de IA	Airtable · Update (error handler)	Si falla Claude: Estado = Error.
12	Registrar error IA en Log	Airtable · Create (error handler)	Guarda Error Type y Message devueltos por la API.
13	Reintentar (Break)	Flow Control · Retry	Directiva de error: guarda la ejecución incompleta para reintento.

Escenario 2 — «Entrega Final - Esc. 2 Publicación»

ID	Nombre	App · Acción	Función
1	Detectar contenido aprobado	Airtable · Watch Records	Trigger por «Última modificación». Fórmula AND({Aprobado}, FIND("En revisi",{Estado})). Limit 2.
2	Buscar suscriptores con consentimiento	Airtable · Search Records	Fórmula {Acepta comunicaciones}. Output fields: solo Nombre y Email. Limit 10.
3	Enviar contenido a suscriptor	Gmail · Send an email	Un envío por suscriptor. Asunto y cuerpo dinámicos, pie con opción de baja.
4	Agrupar suscriptores enviados	Flow Control · Array aggregator	Fuente: módulo 2. Vuelve a un bundle por idea con la lista de IDs.
5	Marcar como Publicado	Airtable · Update a Record	Estado = Publicado, Fecha de Aprobación, Enviado a = map(array;id).
6	Confirmar publicación en hilo	Gmail · Reply to an email	Responde en el hilo del Esc. 1 (Thread ID) con la cantidad enviada: length(array).
7	Registrar publicación en Log	Airtable · Create a Record	Evento Publicación OK.
8	Registrar error de envío en Log	Airtable · Create (error handler)	Si falla un envío: Error publicación + mensaje.
9	Reintentar envío (Break)	Flow Control · Retry	Reintenta solo el envío fallido; no marca la idea como Error.

Nota: en la versión actual de Make las directivas de error se renombraron. «Retry» es el equivalente de **Break** (guarda la ejecución incompleta y reintenta) y «Skip» el de Ignore. Ambos escenarios tienen activado «Store incomplete executions».

2. Manual operativo de datos

La base «Base de conocimiento - Los Tilos Padel» en Airtable actúa como memoria del sistema. Tiene cuatro tablas vinculadas entre sí; ningún dato queda aislado. La sincronización entre tablas la hace exclusivamente Make.

2.1 Relaciones entre tablas

Relación	Tipo	Campo (lado A)	Campo (lado B)	Quién la completa
Base de Conocimiento ↔ Centro de Comando	Muchos a muchos	Centro de Comando: Fuentes RAG	Base de Conocimiento: vínculo inverso	Operador (al cargar la idea)
Centro de Comando ↔ Log de Ejecuciones	Uno a muchos	Log: Idea relacionada (1 registro)	Centro de Comando: Log de Ejecuciones	Make (cada ejecución)
Centro de Comando ↔ Suscriptores	Muchos a muchos	Centro de Comando: Enviado a	Suscriptores: Contenidos recibidos	Make (Esc. 2, al publicar)

2.2 Esquema de tablas

Tabla «Base de Conocimiento — Los Tilos» (fuente RAG)

Campo	Tipo	Descripción
Tema (primario)	Texto	Nombre del registro. Registros atómicos: Servicios de Los Tilos Pádel, Identidad de marca, Datos operativos, Torneos, Público objetivo.
Categoría	Selección	Agrupar el conocimiento por tipo.
Contenido	Texto largo	Información verificada del negocio que se inyecta en el prompt.
Palabras clave	Texto	Términos de búsqueda del tema.
(vínculo inverso)	Vínculo	Ideas del Centro de Comando que usan este tema como fuente.

Tabla «Centro de Comando — Contenido» (estado del pipeline)

Campo	Tipo	Descripción / quién escribe
Idea Semilla (primario)	Texto	Idea a desarrollar. La carga el operador. Si está vacía, el flujo la descarta.
Estado	Selección única	Pendiente → En revisión → Publicado. Otros: Aprobado por humano (histórico), Error. Valor por defecto: Pendiente.
Borrador generado	Texto largo	Salida de Claude (Esc. 1, módulo 5).
Aprobado	Casilla	Punto HITL. Lo tilda solo el revisor humano.
Fecha última ejecución	Fecha y hora	Momento de la generación (now).
Creada / Última modificación	Hora de creación / modificación	Campos de sistema usados como trigger field en Esc. 1 y Esc. 2.
Fuentes RAG	Vínculo (varios)	Temas de la base de conocimiento relacionados.
Thread ID	Texto	Hilo de Gmail del mail de revisión (Esc. 1). Se usa en Esc. 2 para responder en el mismo hilo.
Fecha de Aprobación	Fecha y hora	Momento en que el revisor tildó Aprobado (tomado de Última modificación).
Log de Ejecuciones	Vínculo inverso	Historial de ejecuciones de la idea.
Enviado a	Vínculo (varios)	Suscriptores que recibieron el contenido (Esc. 2).

Tabla «Log de Ejecuciones» (auditoría y KPIs)

Campo	Tipo	Descripción
Evento (primario)	Texto	Datos incompletos · Generación OK · Error Claude · Publicación OK · Error publicación.
Nº	Autonumérico	Identificador correlativo.

Campo	Tipo	Descripción
Idea relacionada	Vínculo (1)	Idea que originó la ejecución.
Escenario	Selección	Esc. 1 - Generación / Esc. 2 - Publicación.
Resultado	Selección	Éxito / Error / Descartado.
Módulo	Texto	Nodo donde ocurrió el evento.
Mensaje de error	Texto largo	Error Type y Message devueltos por la API (vacío si fue éxito).
Tokens entrada / salida	Número	Uso reportado por la API de Claude (usage.input_tokens / output_tokens).
Fecha	Hora de creación	Automático.
Es error	Fórmula	IF({Resultado}="Error",1,0). Su promedio es la tasa de error.
Tokens totales	Fórmula	{Tokens entrada}+{Tokens salida}.
Costo USD	Fórmula	({Tokens entrada}*1+{Tokens salida}*5)/1000000 (precio de Haiku 4.5).

Tabla «Suscriptores» (destinatarios finales)

Campo	Tipo	Descripción
Nombre (primario)	Texto	Se usa en el saludo del mail.
Email	Correo electrónico	Destino del envío.
Acepta comunicaciones	Casilla	Consentimiento. Solo los tildados entran al flujo.
Contenidos recibidos	Vínculo (varios)	Contenidos publicados que recibió. Lo completa Make.

2.3 Ciclo de vida del contenido (máquina de estados)

Estado	Cómo se llega	Quién	Qué lo saca de ese estado
Pendiente	Idea nueva (valor por defecto)	Operador	Esc. 1 la procesa (trigger con {Estado}="Pendiente")
En revisión	Claude generó el borrador	Make (Esc. 1)	El revisor tilda Aprobado → Esc. 2
Publicado	Envío a suscriptores completado	Make (Esc. 2)	Estado final: ningún trigger lo vuelve a tomar
Error	Idea vacía o falla de la API de IA	Make (rutas de error)	Revisión humana; se puede volver a Pendiente para reprocesar

2.4 Esquemas JSON de transferencia

Estructura de los datos que viajan entre integraciones, con valores reales de las pruebas. Los correos de suscriptores se muestran enmascarados (minimización de datos en la documentación).

A) Airtable → Make · salida del trigger del Esc. 1 (bundle)

```
{
  "id": "recV6EZbXK9xd4jVv",
  "Idea Semilla": "Cómo armar un torneo relámpago para tu grupo de amigos",
  "Estado": "Pendiente",
  "Fuentes RAG": ["rec... (Torneos)"],
  "Creada": "2026-09-15T12:08:00.000Z",
  "Ultima modificación": "2026-09-28T10:28:00.000Z"
}
```

B) Make → Anthropic · pedido a la API de Mensajes (armado por el módulo 3)

```
{
  "model": "claude-haiku-4-5",
  "max_tokens": 500,
  "messages": [{
    "role": "user",
    "content": "Sos el community manager de Los Tilos Pádel. Redactá un post para LinkedIn sobre la siguiente idea: {{1.Idea Semilla}} ... Usá exclusivamente el siguiente contexto ...: {{4.text}} ... Escribí en texto plano, sin formato Markdown..."
  ]}
}
```

C) Anthropic → Make · respuesta (campos usados)

```
{
  "id": "msg_...",
  "type": "message",
  "role": "assistant",
  "model": "claude-haiku-4-5",
  "content": [{ "type": "text", "text": "¡Ey, es hora de potenciar tu revés! ..." }],
  "usage": { "input_tokens": 382, "output_tokens": 270 }
}
Mapeo: content[0].text → «Borrador generado» · usage → «Tokens entrada / salida» del Log
```

D) Make → Airtable · actualización del borrador y registro en el Log

```
PATCH Centro de Comando / recV6EZbXK9xd4jVv
{ "fields": { "Borrador generado": "...", "Estado": "En revisión",
  "Fecha última ejecución": "2026-09-29T12:14:00.000Z" } }

POST Log de Ejecuciones
{ "fields": { "Evento": "Generación OK", "Idea relacionada": ["recV6EZbXK9xd4jVv"],
  "Escenario": "Esc. 1 - Generación", "Resultado": "Éxito",
  "Módulo": "Redactar borrador con Claude",
  "Tokens entrada": 360, "Tokens salida": 292 } }
```

E) Gmail → Make → Airtable · Thread ID del mail de revisión

```
Salida del módulo 6 (Gmail): { "id": "...", "threadId": "1a0ed1624cf43264" }
PATCH Centro de Comando: { "fields": { "Thread ID": "1a0ed1624cf43264" } }
```

F) Error handler · registro de falla de la API (prueba real de la corrida 4)

```
{ "fields": { "Evento": "Error Claude", "Resultado": "Error",
  "Módulo": "Redactar borrador con Claude",
  "Mensaje de error": "[400] max_tokens: 200000 ... (respuesta de la API de Anthropic)" } }
```

G) Esc. 2 · suscriptores, agregación y publicación

```
Search Records (módulo 2), un bundle por suscriptor con consentimiento:
{ "id": "recZaLUBkh0hQNEg0", "Nombre": "Suscriptor Prueba 1", "Email": "usuario+sub1@gmail.com" }

Array aggregator (módulo 4):
{ "array": [ { "id": "recZaLUBkh0hQNEg0" }, { "id": "rec..." } ], "__IMTAGGLENGTH__": 2 }

Update (módulo 5):
{ "fields": { "Estado": "Publicado", "Fecha de Aprobación": "2026-09-29T13:25:00.000Z",
  "Enviado a": "{{map(4.array;id)}}" → ["recZaLUBkh0hQNEg0", "rec..."] } }

Reply to an email (módulo 6):
{ "threadId": "1a0ed20262e38dd0",
  "body": "Contenido aprobado y publicado. Enviado a {{length(4.array)}} suscriptores con consentimiento." }
```

3. Matriz de decisión y optimización de costos

Principio de diseño: **cada tarea usa la opción más barata que la resuelve bien**. Donde alcanza una regla determinística no se usa IA; donde se usa IA, se elige el modelo por complejidad y volumen, y se limita la salida.

3.1 Matriz de decisión por tarea

Tarea	Complejidad	Opción elegida	Alternativas evaluadas	Justificación
Validar datos de entrada (idea vacía)	Trivial	Filtro del Router de Make (sin IA)	Pedirle al LLM que valide	Una regla Exists/Does not exist es exacta y cuesta 0 tokens.
Recuperar contexto del negocio (RAG)	Baja	Airtable Search + Text aggregator	Embeddings + base vectorial	La base tiene 5 registros atómicos: traerlos completos cuesta menos que indexarlos.
Redactar post con voz de marca	Media	Claude Haiku 4.5 , max_tokens 500	Sonnet 5, Opus 5.5, gpt-4o-mini	Texto corto (≤150 palabras) con contexto chico. Haiku sostiene el tono rioplatense y la marca a bajo costo; el tope de 500 tokens acota el gasto por ejecución.
Clasificar consultas / leads (Pre-Entregas 3 y 5)	Baja	gpt-4o-mini o Make AI Toolkit	Claude Haiku	Salida de una etiqueta: el modelo más barato alcanza.
Lectura densa (reglamentos, contratos, informes largos)	Alta	Claude Sonnet 5	Opus 5.5	Mejor comprensión de documentos extensos; Opus solo si Sonnet no alcanza.
Generación masiva (calendario mensual de posts)	Media, no urgente	Batch API de Anthropic con Haiku	Llamadas en tiempo real	50% de descuento a cambio de resultados diferidos (hasta 24 h).
Envío, registro y métricas	Sin IA	Gmail + Airtable + fórmulas	—	Tareas deterministas: 0 tokens.

3.2 Costo real por post y proyección

Consumo medido en las pruebas (Log de Ejecuciones): entre 360 y 382 tokens de entrada y entre 251 y 292 de salida por borrador. Para el cálculo se usa un promedio de **370 tokens de entrada y 270 de salida**. Precios de lista en USD por millón de tokens, septiembre de 2026.

Modelo	Entrada / Salida (USD por MTok)	Costo por post	30 posts/mes	1.000 posts/mes	Ahorro vs Opus 5.5
Claude Opus 5.5	4 / 20	USD 0,00688	USD 0,21	USD 6,88	—
Claude Sonnet 5	2 / 10	USD 0,00344	USD 0,10	USD 3,44	50%
Claude Haiku 4.5 (elegido)	1 / 5	USD 0,00172	USD 0,05	USD 1,72	75%
Claude Haiku 4.5 + Batch API	0,5 / 2,5	USD 0,00086	USD 0,03	USD 0,86	87,5%
OpenAI gpt-4o-mini (referencia)	0,15 / 0,60	USD 0,00022	USD 0,01	USD 0,22	97%

Fórmula: costo = (tokens de entrada × precio de entrada + tokens de salida × precio de salida) / 1.000.000. Fuentes: página de precios de la plataforma de Claude (platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing) y de OpenAI (developers.openai.com/api/docs/pricing). Los precios pueden cambiar; verificar antes de producción.

3.3 Por qué Haiku y no el más barato

gpt-4o-mini es más barato por token, pero la diferencia real es de unos USD 0,0015 por post (menos de 5 centavos de dólar al mes con 30 posts). A cambio, Haiku mantiene el mismo proveedor y conexión que ya estaba validada en el escenario, y en las pruebas respetó el contexto RAG (4 canchas, horario de 8 a 24 h, Ruta 5 km 1,7, reservas por WhatsApp) sin inventar datos. Para esta

tarea la calidad del texto tiene más valor que ese ahorro marginal. En tareas de clasificación, donde la salida es una sola etiqueta, sí conviene el modelo más barato.

3.4 Otras optimizaciones aplicadas

- **Tope de salida:** max_tokens = 500. Costo máximo garantizado por ejecución: USD 0,0029 con Haiku 4.5.
- **Prompt acotado:** «máximo 150 palabras» y texto plano (sin Markdown), lo que reduce tokens de salida y evita reprocesos.
- **Filtros en el origen:** las fórmulas de los triggers y de la búsqueda de suscriptores filtran en Airtable, así Make no gasta operaciones en registros que no corresponden.
- **Limit 2 por ejecución** en los triggers y **Output fields** reducidos en la búsqueda de suscriptores.
- **Sin IA donde no hace falta:** validación, envío, registro y cálculo de KPIs no consumen tokens.
- **Escalabilidad:** para un calendario mensual se recomienda la Batch API (–50%). El módulo de Claude de Make no la expone; se implementaría con el módulo HTTP. El prompt caching no aporta ahorro acá porque el contexto RAG es muy corto.

4. Seguridad y resiliencia

4.1 Minimización de datos y consentimiento

Dato	Dónde viaja	Medida aplicada
Idea semilla y contexto del negocio	Airtable → Make → Claude	Es el único dato que llega a la IA. No contiene datos personales de clientes.
Nombre y email de suscriptores	Airtable → Make → Gmail	Nunca pasa por Claude. La búsqueda devuelve solo Nombre y Email (Output fields), no el resto del registro.
Consentimiento	Filtro en la consulta	Fórmula {Acepta comunicaciones}: quien no aceptó ni siquiera entra al flujo (verificado: el suscriptor sin consentimiento no recibió el mail).
Baja	Pie de cada mail	Opción de responder BAJA; el operador destilda el consentimiento.
Log de Ejecuciones	Airtable	Guarda metadatos (evento, módulo, error, tokens), no el contenido de los mails ni datos personales.
Credenciales	Conexiones de Make	OAuth / API key guardadas en conexiones de Make; no están en los prompts, en los módulos ni en los blueprints exportados (revisados antes de publicar).
Documentación y repositorio	GitHub (público)	Correos enmascarados en este documento; capturas sin API keys.
Logs de Make	Make	La opción «Keep data confidential» se evaluó: queda desactivada en desarrollo para diagnosticar errores y se recomienda activarla en producción.

4.2 Rutas de error (Error Handlers)

Falla	Detección	Acción del sistema	Directiva	Evidencia
Idea sin texto (dato faltante)	Filtro Ruta 2 del Router (Idea Semilla does not exist)	Estado = Error y Log «Datos incompletos / Descartado». No se llama a la IA.	— (ruta de negocio)	Corrida 1
Falla de la API de Claude	Error handler del módulo 3	Estado = Error y Log «Error Claude» con el mensaje real de la API.	Retry (Break)	Corrida 4: error [400] forzado con max_tokens 200000
Falla del envío por Gmail	Error handler del módulo 3 del Esc. 2	Log «Error publicación» con mensaje. No marca la idea como Error, porque otros envíos pueden haber salido bien.	Retry (Break)	Configurado
Sin suscriptores con consentimiento	Array aggregator vacío	El flujo se detiene antes de marcar Publicado.	Stop processing after empty aggregation	Configurado
Error de datos en Airtable	Ejecución incompleta	Make guarda los datos en «Incomplete executions» para resolver y reintentar.	Store incomplete executions	Pruebas del Esc. 1 y Esc. 2

4.3 Anti-bucles y tipos de datos

- **Esc. 1:** el trigger solo toma {Estado}="Pendiente" y el flujo cambia el estado a En revisión o Error, así una idea procesada nunca vuelve a entrar.
- **Esc. 2:** el trigger exige Aprobado tildado y estado En revisión. Al publicar pasa a Publicado y deja de cumplir la condición aunque se siga modificando.
- **Comparación de tipos:** operadores Exists / Does not exist sobre texto, casilla evaluada como booleano en la fórmula y FIND devolviendo un número (0 = no encontrado).
- **Robustez del texto:** se usa FIND("En revisi", {Estado}) en lugar de igualdad exacta, para evitar fallas por la codificación de la tilde. Las opciones de selección se eligen del desplegable (Map apagado) y no se escriben a mano.

- **Prompt dinámico:** la idea (`{{1.Idea Semilla}}`) y el contexto (`{{4.text}}`) son variables del sistema; no hay datos del negocio hardcoded en el prompt.

4.4 Puntos de Human-in-the-Loop

Punto	Dónde se detiene el sistema	Qué decide la persona	Qué queda registrado
HITL 1 (crítico): aprobación del contenido	Al final del Esc. 1: estado En revisión + mail al revisor con el borrador completo.	Si el texto se publica. Sin el checkbox Aprobado, nada llega al cliente final (evita el «efecto metralleta»).	Fecha de Aprobación, respuesta en el mismo hilo de Gmail (Thread ID) y Log «Publicación OK».
HITL 2: fallas persistentes	Ejecuciones incompletas tras los reintentos.	Resolver, corregir el dato o descartar.	Log de error con el mensaje de la API.
HITL 3: bajas	Respuesta BAJA de un suscriptor.	Destildar el consentimiento en Airtable.	El suscriptor queda excluido de futuros envíos.

4.5 Incidentes detectados en las pruebas y corrección

Incidente	Causa	Corrección
El Update fallaba al escribir «En revisión»	Texto escrito a mano distinto de la opción real de Airtable (Make intentaba crear una opción nueva sin permiso).	Selección desde el desplegable con Map apagado.
Ideas con texto iban por la ruta de datos incompletos	El filtro de la Ruta 2 había quedado vacío.	Filtro «Does not exist» sobre Idea Semilla, probado de nuevo.
«Enviado a» recibía null	Espacio en el argumento de map ("; id").	map(4.array;id) sin espacios.
El trigger del Esc. 2 no encontraba la idea aprobada	Igualdad exacta con texto acentuado.	FIND("En revisi", {Estado}).
Asteriscos visibles en los mails	Claude devolvía formato Markdown.	Instrucción de texto plano en el prompt (corrida 3).

5. Dashboard de control

Enlace público (solo lectura): <https://airtable.com/appuGAt5mttAnJTuz/shrNA7eyvjHApYEc>

Vista «Dashboard KPIs» sobre la tabla Log de Ejecuciones, agrupada por Resultado y ordenada por fecha, con barra de resumen:

KPI	Cómo se calcula	Para qué sirve
Ejecuciones totales	Recuento de Evento	Volumen de actividad del sistema.
Ejecuciones por resultado	Agrupación por Resultado (Éxito / Error / Descartado)	Salud del pipeline y calidad de los datos de entrada.
Tasa de error	Promedio de «Es error» (1 si Resultado = Error, 0 si no)	Estabilidad de las integraciones y de la API de IA.
Consumo de tokens	Suma de «Tokens totales»	Uso del modelo de IA.
Costo de IA acumulado	Suma de «Costo USD» (precio de Haiku 4.5)	Control de gasto; valida la matriz de costos con datos reales.

Estado al 29/09/2026 (fin de las pruebas): 7 ejecuciones registradas, 5 con resultado Éxito, 1 Error (falla de API forzada en la corrida 4) y 1 Descartado (idea vacía). Tasa de error: 14,3%, que corresponde en su totalidad a la prueba del camino infeliz; la idea afectada se recuperó en la corrida siguiente.

Anexo A · Test de estrés

#	Escenario	Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Esc. 1	Idea con Idea Semilla vacía (camino infeliz)	Ruta 2: Error + Log Descartado, sin llamar a la IA	OK
2	Esc. 1	Ideas 1 y 2 (2 bundles en una ejecución)	Borradores, En revisión, mail HITL, Thread ID, Log con tokens	OK
3	Esc. 1	Idea 3 con prompt ajustado a texto plano	Mail sin Markdown	OK
4	Esc. 1	Falla forzada de la API (max_tokens 200000)	Error handler: Error + Log con mensaje de la API + Retry	OK · [400] registrado
5	Esc. 1	Recuperación de la idea de la corrida 4	Generación OK en la misma idea	OK · historial Error → OK
6	Esc. 2	Aprobación de la idea 3	2 envíos (consentimiento), Publicado, respuesta en hilo, Log	OK · 2 de 3 suscriptores

Anexo B · Prompt del módulo de IA

Sos el community manager de Los Tilos Pádel. Redactá un post para LinkedIn sobre la siguiente idea: `{{1.`Idea Semilla`}}`

Usá exclusivamente el siguiente contexto sobre el negocio para que el post sea preciso y mantenga la identidad de marca: `{{4.text}}`

El post debe ser breve (máximo 150 palabras), con un llamado a la acción al final. Escribí en texto plano, sin formato Markdown: no uses asteriscos, numerales ni guiones para dar formato.

Anexo C · Archivos del repositorio

Archivo / enlace	Contenido
Entrega_Final_Ecosistema_IA_Los_Tilos.pdf	Este documento (entregables 1 a 5).
blueprint-esc1-generacion.json	Lógica del flujo del Escenario 1 (Make).
blueprint-esc2-publicacion.json	Lógica del flujo del Escenario 2 (Make).
/evidencias	Capturas de escenarios ejecutados, tablas, mails y errores.

Archivo / enlace	Contenido
README.md	Descripción, enlaces a la base en modo lectura, al dashboard y al video demo.